의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 메디안디노스틱

【특허고객번호】 1-1999-053377-2

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 대한민국(농림축산식품부 농림축산검역본부장)

【특허고객번호】 2-1998-106445-5

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 윤대웅

【대리인번호】 9-2012-000100-1

【포괄위임등록번호】 2017-049552-5

【포괄위임등록번호】 2017-050857-6

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0143947

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0097813-73

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 윤대웅 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 거절이유의 개요

본 특허출원 제2018-0143947호(발명의 명칭: 구제역 바이러스 탐지용 단일클론항체 및 이의 용도)에 관한 귀 심사관님의 2020년 02월 10일자 거절이유에 의하면 심사관님께서는,

『1. 1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없고,

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제3항, 제9항 내지 제10항, 제13항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하'통상의 기술자'라 함)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없고,

3. 이 출원은 발명의 설명의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제3항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없고,

4. 이 출원은 청구범위의 청구항 제4항 내지 제8항, 제10항 내지 제12항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없다』고 지적하셨습니다.

Ⅱ. 명세서의 보정

상기와 같은 귀 심사관님의 지적에 대응하기 위하여 다음과 같이 본 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명을 보정하였습니다:

1. 식별번호 [0163]에 최초 출원 시 첨부된 서열목록의 서열번호 1 내지 8의 아미노산 서열과, 서열번호 9 내지 16의 폴리뉴클레오티드 서열에 대한 기재와 표를 추가하는 보정을 하였습니다.

2. 기존 청구항 1, 9, 10의 단일클론 항체를 '서열번호 1, 서열번호 2 및 서열번호 3으로 각각 표시되는 중쇄 CDR1(complementarity determining region 1), CDR2(complementarity determining region 2) 및 CDR3(complementarity determining region 3) 아미노산 서열을 포함하는 중쇄 가변 영역; 및 서열번호 5, 서열번호 6 및 서열번호 7로 각각 표시되는 경쇄 CDR1(complementarity determining region

1), CDR2(complementarity determining region 2) 및 CDR3(complementarity determining region 3) 아미노산 서열을 포함하는 경쇄 가변 영역;을 포함하는 항체 또는 항원 결합 단편'으로 한정하는 보정을 하였습니다.

보정된 식별번호 [0163]과 청구항 제1항 내지 제13항은 다음과 같습니다: (수정된 사항은 밑줄로 표시하였습니다.)

[식별번호 0163] (정정)

* BHK21 세포 배양액: 구제역바이러스 숙주세포 배양액

그리고, 1E58 단클론항체의 서열번호 1, 서열번호 2 및 서열번호 3으로 각각 표시되는 중쇄 CDR1(complementarity determining region 1), CDR2(complementarity determining region 2), CDR3(complementarity determining region 3) 아미노산 서열, 및 서열번호 4로 표시되는 중쇄 가변영역의 아미노산 서열과 서열번호 5, 서열번호 6 및 서열번호 7로 각각 표시되는 경쇄 CDR1(complementarity determining region 1), CDR2(complementarity determining region 2) 및 CDR3(complementarity determining region 3) 아미노산 서열, 및 서열번호 8로 표시되는 경쇄 가변 영역의 아미노산 서열을 하기 표 7에 나타내었다.

[표 7]

서열 번호	명명	서열	비고
1	HCDR 1_1E58	GHTFTTYT	
2	HCDR 2_1E58	FNPNNGGA	
3	HCDR 3_1E58	AYGNYVNFDY	
4	1E58 Hea vy chain V-region	EFQLQQSRPELAKPGASVKISCKTSGHTFTTYTMH WVKQSHVKSLEWIGCFNPNNGGATYNQKFKGKAT LTMDKSSNTAYVEVRSLTSDDSAVYYCAYGNYVN FDYWGQGTTLTVSS	

5	LCDR 1_1E58	KSVSTSGYSY	
6	LCDR 2_1E58	LVS	
7	LCDR 3_1E58	QHIRELT	
8	1E58 Light chain V-region	DIVLTQSPASLAVSLGQRATISYRASKSVSTSGYSY MHWNQQKPGQPPRLLIYLVSNLESGVPARFSGSGS GTDFTLNIHPVEEEDAATYYCQHIRELTRSEGGPS WK*N	

그리고, 1E58 단클론항체의 서열번호 1, 서열번호 2, 서열번호 3으로 각각 표시되는 중쇄 CDR1, CDR2, CDR3을 각각 코딩하는 서열번호 9 내지 11의 폴리뉴클레오티드, 및 서열번호 4의 아미노산 서열로 이루어진 중쇄 가변 영역을 코딩하는 서열번호 12의 폴리뉴클레오티드와 서열번호 5, 서열번호 6, 서열번호 7으로 각각 표시되는 경쇄 CDR1, CDR2, CDR3을 각각 코딩하는 서열번호 13 내지 15의 폴리뉴클레오티드, 및 서열번호 8의 아미노산 서열로 이루어진 경쇄 가변 영역을 코딩하는 서열번호 16의 폴리뉴클레오티드 서열을 하기 표 8에 나타내었다.

[표 8]

서열번호	명명	서열	비고
9	HCDR 1_1E58	GGGCACACATTCACTACATACACC	
10	HCDR 2_1E58	TTTAATCCTAATAATGGTGGTGCT	
11	HCDR 3_1E58	GCCTATGGTAACTACGTAAACTTTGACTAC	

12	1E58 Heavy chain V-region	GAATTCCAGCTGCAACAGTCTAGACCTGAGTTGGCGAAGCCTGGGGCTTCAGTGAAGATATCCTGCAAGACTTCTGGGCACACATTCACTACATACACCATGCACTGGGTGAAGCAGAGCCATGTAAAGAGCCTTGAGTGGATTGGATGTTTTAATCCTAATAATGGTGGTGCTACTTACAACCAGAAGTTCAAGGGCAAGGCCACACTGACTATGGACAAGTCCTCCAATACAGCCTACGTGGAGGTCCGCAGCCTGACATCTGATGATTCTGCAGTCTATTACTGTGCCTATGGTAACTACGTAAACTTTGACTACTGGGGCCAAGGCACCACTCTCACAGTCTCATCAG	
13	LCDR 1_1E58	AAAAGTGTCAGTACATCTGGCTATAGTTAT	
14	LCDR 2_1E58	CTTGTATCC	
15	LCDR 3_1E58	CAGCACATTAGGGAGCTTACACG	
16	1E58 Light chain V-region	GACATTGTGCTGACACAGTCTCCTGCTTCCTTAGCTGTATCTCTGGGGCAGAGGGCCACCATCTCATACAGGGCCAGCAAAAGTGTCAGTACATCTGGCTATAGTTATATGCACTGGAACCAACAGAAACCAGGACAGCCACCCAGACTCCTCATCTATCTTGTATCCAACCTAGAATCTGGGGTCCCTGCCAGGTTCAGTGGCAGTGGGTCTGGGACAGACTTCACCCTCAACATCCATCCTGTGGAGGAGGAGGATGCTGCAACCTATTACTGTCAGCACATTAGGGAGCTTACACGTTCGGAGGGGGGACCAAGCTGGAAATAAAAC	

[청구항 1] (정정)

서열번호 1, 서열번호 2 및 서열번호 3으로 각각 표시되는 중쇄 CDR1(complementarity determining region 1), CDR2(complementarity determining region 2) 및 CDR3(complementarity determining region 3) 아미노산 서열을 포함하는 중쇄 가변 영역; 및

서열번호 5, 서열번호 6 및 서열번호 7로 각각 표시되는 경쇄 CDR1(complementarity determining region 1), CDR2(complementarity determining region 2) 및 CDR3(complementarity determining region 3) 아미노산 서열을 포함하는 경쇄 가변 영역;

을 포함하는 구제역 바이러스(Foot and Mouth Disease Virus; FMDV) 탐지용 항체 또는 그의 항원 결합 단편.

[청구항 2] (정정)

제1항에 있어서, 상기 항체는 단일클론 항체인 것인, 항체 또는 그의 항원 결합 단편.

[청구항 3] (정정)

제1항에 있어서, 상기 항체는 수탁번호 KCTC18621P 하이브리도마 세포에서 생산되는 것인, 항체 또는 그의 항원 결합 단편.

[청구항 4] (삭제)

[청구항 5] (정정)

제1항에 있어서, 상기 중쇄 가변 영역은 서열번호 4의 아미노산 서열로 이루어지고, 상기 경쇄 가변 영역은 서열번호 8의 아미노산 서열로 이루어진 것인, 항체 또는 그의 항원 결합 단편.

[청구항 9] (정정)

서열번호 1, 서열번호 2 및 서열번호 3으로 각각 표시되는 중쇄 CDR1(complementarity determining region 1), CDR2(complementarity determining region 2) 및 CDR3(complementarity determining region 3) 아미노산 서열을 포함하는 중쇄 가변 영역; 및

서열번호 5, 서열번호 6 및 서열번호 7로 각각 표시되는 경쇄 CDR1(complementarity determining region 1), CDR2(complementarity determining region 2) 및

CDR3(complementarity determining region 3) 아미노산 서열을 포함하는 경쇄 가변 영역;

을 포함하는 구제역 바이러스(Foot and Mouth Disease Virus; FMDV) 탐지용 항체를 생산하는 수탁번호 KCTC18621P인 하이브리도마 세포.

[청구항 10] (정정)

서열번호 1, 서열번호 2 및 서열번호 3으로 각각 표시되는 중쇄 CDR1(complementarity determining region 1), CDR2(complementarity determining region 2) 및 CDR3(complementarity determining region 3) 아미노산 서열을 포함하는 중쇄 가변 영역; 및

서열번호 5, 서열번호 6 및 서열번호 7로 각각 표시되는 경쇄 CDR1(complementarity determining region 1), CDR2(complementarity determining region 2) 및 CDR3(complementarity determining region 3) 아미노산 서열을 포함하는 경쇄 가변 영역;

을 포함하는 구제역 바이러스(Foot and Mouth Disease Virus; FMDV) 혈청형(serotype) O, A, Asia1, C, SAT1, SAT2 및 SAT3 모두에 특이적으로 결합하는 항체 또는 그의 항원 결합 단편을 포함하는, FMDV 혈청형 O, A, Asia1, C, SAT1, SAT2 및 SAT3 항원 탐지용 키트.

[청구항 11] (삭제)

[청구항 12] (정정)

제10항에 있어서, 상기 항체는 서열번호 4의 아미노산 서열로 이루어진 중쇄 가변 영역, 서열번호 8의 아미노산 서열로 이루어진 경쇄 가변영역을 포함하는 것인, FMDV 혈청형 O, A, Asia1, C, SAT1, SAT2 및 SAT3 항원 탐지용 키트.

[청구항 13] (정정)

제10항에 있어서, 상기 항체는 수탁번호 KCTC18621P인 하이브리도마 세포에 의해 생산되는 항체인 것인, FMDV 혈청형 O, A, Asia1, C, SAT1, SAT2 및 SAT3 항원 탐지용 키트.

상기의 명세서 식별번호 [0163] 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 서열목록의 각 서열의 명칭으로 부터 자명한 단일클론항체 1E58의 각 아미노산 서열 및 폴리뉴클레오티드 서열

에 대한 사항을 추가한 것으로, 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내의 적법한 보정으로 사료되며, 자세한 내용은 동일자로 제출하는 보정서를 참조하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 출원인의 의견

1. 거절이유 1 및 2와 관련하여

심사관님께서는 본원발명의 청구항 1항은 구제역 바이러스 혈청형 O, A, Asia1, C, SAT1, SAT2 및 SAT3 모두에 특이적으로 결합하는 단일클론항체에 관한 것이나, 인용발명에 7개의 구제역 바이러스 혈청 형인 O, A, C, Asia1, SAT1, SAT2 및 SAT3 모두와 반응하는 단일클론항체가 기재되어 있으므로, 본원발명의 청구항 1항은 인용발명과 실질적으로 동일하고 인용발명을 통해 쉽게 발명할 수 있는 것이라 지적하여 주셨습니다.

이에 본 출원인은, 상기 거절이유를 극복하기 위하여 신규성 및 진보성 흠결의 거절이유가 제시되지 않은 구 청구항 4의 "서열번호 1, 서열번호 2 및 서열번호 3으로 각각 표시되는 중쇄 CDR1, CDR2 및 CDR3 아미노산 서열을 포함하는 중쇄 가변 영역 및 서열번호 5, 서열번호 6 및 서열번호 7로 각각 표시되는 경쇄 CDR1, CDR2 및 CDR3 아미노산 서열을 포함하는 경쇄 가변 영역을 포함하는 항체 또는 항원 결합 단편"으로 청구항 1, 9 및 10항의 단일클론항체를 보정하였는 바, 상기 거절이유는 해소되었다고 사료됩니다.

2. 거절이유 2와 관련하여

심사관님께서는 청구항 4-8, 10-12항의 항체는, 중쇄 가변 영역은 서열번호 4의 아미노산 서열로 이루어지고, 경쇄 가변 영역은 서열번호 8의 아미노산 서열로 이루어진 것을 특징으로 하고 있으나,

본원발명 발명의 설명에는 수탁번호 KCTC18621P 하이브리도마 세포에서 생산된 단일클론항체의 구제역 바이러스를 탐지하는 효과만을 기재하고 있고, 단일클론항체의 중쇄 및 경쇄 가변영역에 대한 아미노산 서열에 대한 구체적인 기재가 없다고 지적하셨습니다.

이에 본 출원인은, 상기 거절이유를 극복하기 위해 특허출원서에 최초로 첨부된 서열목록을 근거로 하여 단일클론항체 1E58의 각 아미노산 서열 및 폴리뉴클레오티드 서열을 발명의 설명에 추가하는 보정을 하였고, 이에 따라 거절이유는 해소되었다고 사료됩니다.

Ⅳ. 결 론

이상의 설명 및 보정에 의해 거절이유가 모두 해소되었다고 사료되오니, 본원발명을 보정된 특허청구범위에 따라 다시 심사하시어 본원 발명에 대하여 특허결정을 내려주시기 바랍니다.